

椰子尋寶

題解

思考策略

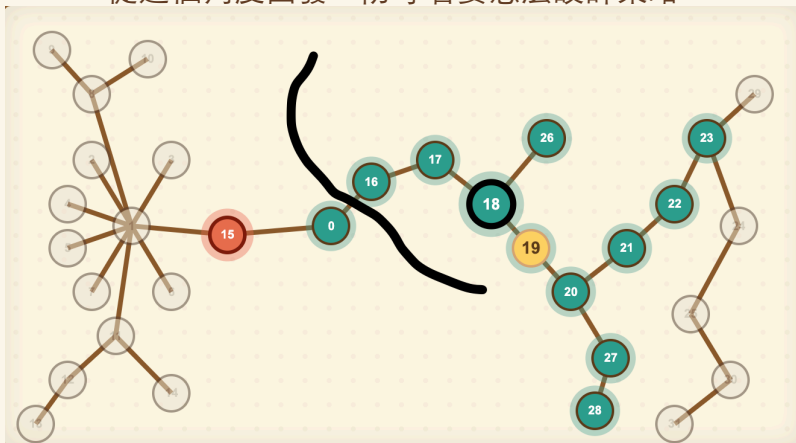
- 最直覺的策略：
- 在紙上標記哪些椰子還有可能是答案
- 每次猜測後把不可能的地方劃掉

思考策略

- 「可能答案」的集合可以稱為搜索空間
- 進攻跟防守隊的目標？
- 進攻：讓搜索空間越小越好，也就是劃掉越多地方越好
- 防守：讓搜索空間越大越好，也就是進攻方劃掉越少地方越好

思考策略

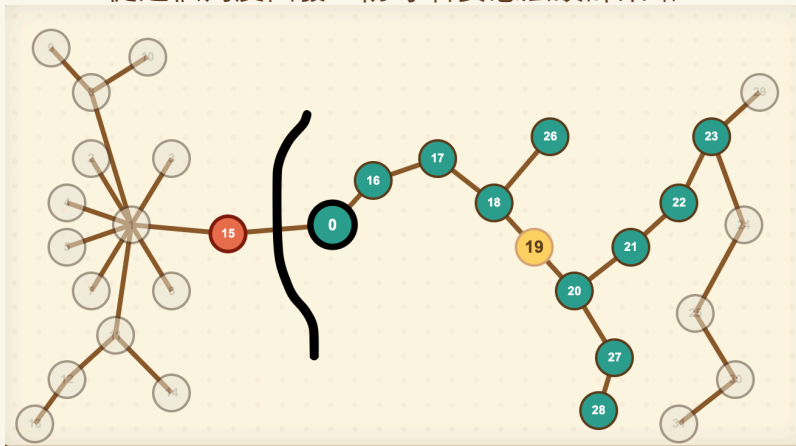
從這個角度出發，防守者要怎麼設計策略？



如果猜 18，那黑線右邊的是還有可能的點

思考策略

從這個角度出發，防守者要怎麼設計策略？



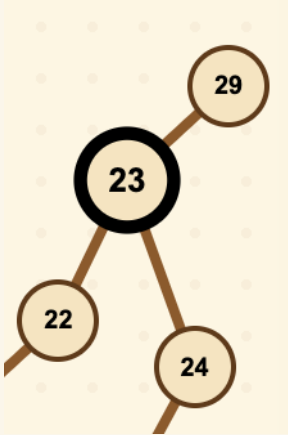
如果猜 0，那黑線右邊的是還有可能的點，數量比較多 $\Rightarrow$ 防守佔優勢

思考策略

- 可以看出，防守者每次的最佳策略都是回答某個進攻隊猜測的鄰居
- 這樣子會給對方最少資訊
- 知道防守者策略，就可以來思考進攻方要怎麼攻擊了

思考策略

假設進攻方猜 23，防守最好的策略就是告訴他要往哪邊走



也就是進攻方可以把兩個鄰居的點都劃掉，剩下一個鄰居的樹群

思考策略

- 因此，自然的想法就是猜中間一點的，因為這樣有機會把左邊所有人或是右邊所有人全部丟掉
- 我們想要選一個中間的點，使得說把它「拔掉」之後，剩下的「椰子島」最大的還是很小
- 可以證明說，如果都選最好的，那每次可以把至少一半的點刪掉

思考策略

- 這樣子最壞情況是多少呢？
- 搜索空間大小變成 1 就代表一定猜到了
- 一開始搜索空間大小是 32，每次至少除以 2
- 如果學過對數： $\frac{32}{2^x} \leq 1 \Rightarrow \log_2 32 \leq x \Rightarrow 5 \leq x$
- 最多猜 5 次就成功了！

思考策略

- 這種「把搜索空間變一半」的想法在演算法的世界很常見
- 像是大家可能有聽過「二分搜」，原理就是這樣

可以說謊？

- 可以說謊怎麼辦？
- 一些策略：
 - 可以說 2 次謊我就問同樣東西問 3 次
 - 在紙上記錄每個點被「刪掉」幾次，被刪掉 3 次就確定不行了
 - 猜看起來可以刪掉蠻多的東西的點

可以說謊？

- 可以說謊怎麼辦？
- 最佳策略（補充）：
 - 我們還是想讓「搜索空間」每次變一半，但有些點已經被刪 3 次了，再刪他也沒用

可以說謊？

- 可以說謊怎麼辦？
- 最佳策略（補充）：
 - 被刪兩次的點感覺比被刪一次的點還不可能很多
 - 把「減 1」改成「除以 2」

可以說謊？

- 可以說謊怎麼辦？
- 最佳策略（補充）：
 - 每個點上面寫一個數字，一開始為 1
 - 每次一樣選「最中間」的地方
 - 把「要說謊才能是寶藏」的地方都除以 2
 - 每次「所有點的總和」都會被除以 2

可以說謊？

- 可以說謊怎麼辦？
- 最佳策略（補充）：
 - 正確答案只能被說兩次謊，所以他上面的數字只會被除 2 次 $\Rightarrow \geq \frac{1}{4}$
 - 只要「所有點的總和」 $\leq \frac{1}{4}$ 就可以確定最佳答案了！
 - 一開始是 32，要變 $\leq \frac{1}{4}$ ，只要除以二 7 次就變 $\frac{1}{4} \Rightarrow$ 得到答案了